

Análise Estática de Requisitos (Teste Estático): Produção de um relatório de Inspeção/Revisão dos requisitos, identificando ambiguidades, omissões ou contradições antes da codificação.

Objetivo/Metodologia de Análise

Este relatório registra a inspeção do enunciado do projeto antes da codificação, com a leitura e compreensão crítica ao checklist de qualidade dos requisitos, identificando ambiguidades, omissões e contradições que possam gerar interpretações divergentes, retrabalho ou defeitos de comportamento no simulador. A fim de buscar a melhor interpretação e melhorias ao projeto, cada análise traz um impacto e uma sugestão de resolução.

Requisitos

R01 - O treinador deve escolher apenas 1 Pokésal inicial entre as opções permitidas: BulbaSal, CharSal, SquirtSal, ChikoSal, CyndaSal ou TotoSal.

R02 - Cada Pokésal possui os atributos base: HP, ATK, DEF, SPD (Velocidade) e seu TipoElemental.

R03 - As vantagens/desvantagens serão Fogo, Água e Planta.

R04 - Fogo é super efetivo contra Planta (dano x2.0) e pouco efetivo contra Água (dano x0.5).

R05 - Água é super efetiva contra Fogo (dano x2.0) e pouca efetiva contra Planta (dano x0.5).

R06 - Planta é super efetiva contra Água (dano x2.0) e pouca efetiva contra Fogo (dano x0.5).

R07 - Asfalto Quente (Dia): Aumenta o dano de golpes do tipo Fogo em 15%.

R08 - Poça de Chuva / Piso Escorregadio: Golpes de Água aplicam 10% adicionais de precisão ou dano.

R09 - Canteiro Central: pokesal do tipo Planta recuperam 5% do HP máximo ao final de cada turno.

R10 - A ordem de ataque do turno é determinada estritamente pelo atributo SPD (Velocidade).

R11 - Aplicação de Efeitos de Status no final do turno (ex: Queimado reduz HP e ATK; Envenenado tira dano progressivo; Paralisado reduz SPD).

R12 - Cada treinador pode usar no máximo 2 itens por batalha (ex: Potion, Super Potion, Antidote).

R13 - Usar um item consome o turno do treinador.

R14 - A equipe deve criar e implementar 3 requisitos novos completamente autorais.

R15 - Proibido o uso de Inteligência Artificial para a concepção ou criação destes 3 requisitos.

Inspeção/Revisão

Análise	Impacto	Sugestão
Contradição em R01 - Escolher apenas 1 Pokésal inicial, faz alusão que haverá outros PokeSal posteriormente.	Modelo de dados(lista) fica indefinido.	Cada treinador pode possuir exatamente 1 PokeSal durante todo o torneio.
Contradição em R01, R02, R09 - Grafia inconsistente de "ChikoSal" por "ChirkoSal" e, "Pokésal", "pokesal", "PokeSal".	Nomes incorretos e testes que falham por grafia.	Verificar se foi erro de digitação e/ou, definir a grafia oficial dos nomes.
Omissão em R01, R09 - O tipo elemental de cada PokeSal não é informado. Só é dedutível pela analogia com o jogo original de Pokémon (Bulbasaur/Chikorita = Planta, Charmander/Cyndaquil = Fogo, Squirtle/Totodile = Água).	As equipes podem atribuir tipos diferentes.	Registrar a tabela nome com seus devidos requisitos.
Omissão em R02 - Os valores de HP, ATK, DEF e SPD de cada PokeSal não são fornecidos ou regra de balanceamento.	Impossível testar resultados numéricos.	Criar uma tabela de atributos por PokeSal.
Omissão em R02 - Define apenas HP, mas R09 usa HP máximo. Não há distinção entre HP máximo e HP atual.	Modelagem PokeSal incompleta.	Definir HP máximo e HP atual.
Omissão em R04, R05, R06 - Não há multiplicador para combinações do mesmo tipo (Fogo x Fogo, Água x Água, Planta x Planta), seria x1.0?. Dos 9 cruzamentos possíveis, só 6 estão definidos.	Comportamento não previsto.	Adicionar dano padrão x1.0.
Omissão em R07 a R09 - Não se define como o terreno é escolhido ou se muda na partida.	Fluxo de batalha indeterminado.	Pode ocorrer um sorteio no início da batalha por padrão, e a possibilidade de escolha.
Ambiguidade em R09 - Pokesal do tipo Planta recuperam 5% do HP máximo ao final de cada turno. Há limite no HP máximo?	Resultado do fim de turno indefinido.	Prever o teto no HP máximo e sem efeito em PokeSal com HP 0.
Omissão em R10 - O empate de SPD não é resolvido.	Comportamento indefinido ou não determinístico.	Sorteio, em caso de empate.
Omissão em R11 - Não há regras de aplicação sobre a lista de status: quem aplica, com qual golpe ou probabilidade, duração, etc.	Requisito não implementável nem testável.	Definir lista fechada de status e suas regras.
Omissão em R11 - Os valores dos efeitos não estão definidos: HP, ATK e SPD.	Indefinição de números.	Definir percentuais e fórmula para os valores.
Ambiguidade em R12 - No máximo 2 itens por batalha: é ao total da partida, uso do mesmo item duas vezes ou 2 itens distintos. Como é escolhido?	Regras de mochila indefinidas.	2 usos no total e mochila escolhida antes da batalha.
Omissão em R12 - Os efeitos dos itens não são especificados: quanto Potion e Super Potion curam, se o Antidote cura só envenenado, e se existem itens para Queimado e Paralisado.	Regras não implementáveis.	Definir catálogo fechado com efeito e valor de cada item.

Análise	Impacto	Sugestão
Omissão em R12, R13 - O que acontece se é utilizado Potion com HP cheio, Antidote sem veneno, tentar usar um terceiro item.	Comportamento não tratado.	Ações a serem rejeitadas, sem consumir turno nem item.
Omissão em R12 - Não se define se a cura pode passar do HP máximo nem se podem ser usados quando HP = 0.	Estado inconsistente do PokeSal.	Teto no HP máximo; item não revive.
Ambiguidade em R10, R13 - Usar item que consome o turno, mas R10 diz que a ordem é definida por SPD: Ocorre uma prioridade?	Interação entre R10 e R13 indefinida.	O item respeita a ordem por SPD.
Omissão geral - Não existe requisito para o torneio, número de participantes, chaveamento (eliminatória, pontos corridos), critério de campeão.	Não é possível modelar Torneio nem testar seu fluxo.	Eliminatória simples.
Omissão geral - Não há condição de vitória, derrota e empate nem limite máximo de turnos.	A batalha pode não terminar de forma definida.	Definir que, vence quem zerar o HP do oponente, empate, limite de turnos.
Omissão geral - Falta de requisitos de ações, como: turno, rodada, batalha, atacar, usar item, trocar, fugir.	Ações não mapeadas.	Ações de cada treinador seguidas do início/fim de turno.
Omissão geral - Não se define quem decide as ações: (humano/,máquina).	Afeta a reprodutibilidade do sistema.	Humano (interativo) contra máquina (aleatório).
Omissão geral - Não há requisitos não funcionais: linguagem, plataforma, interface, critérios mínimos de teste e de código limpo.	Testes não determinísticos e escopo técnico aberto.	Documentar as premissas do projeto.

Conclusão

Em conclusão, a inspeção estática do enunciado do simulador de batalhas Pokésal, realizada antes da codificação, importante lembrar, permitiu identificar falhas de qualidade nos requisitos que, se mantidas, podem gerar interpretações divergentes entre os membros da equipe, retrabalho durante a implementação e testes impossíveis de serem definidos ou automatizados.